

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 2 — Le cercle

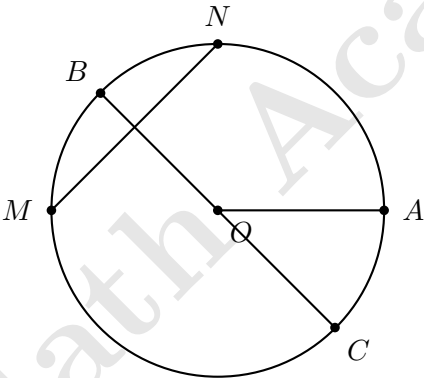
Classe de sixième

Consigne générale : les tracés se font au compas bien serré. Pour les calculs de périmètre, on prendra $\pi \approx 3,14$ et l'on n'oubliera pas l'unité. **Durée conseillée : 1 h 15.** **Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1 (3 points)

On considère la figure suivante, où O est le centre du cercle :



- 1. Nomme un rayon, une corde et un diamètre de ce cercle.
- 2. Le segment $[MN]$ est-il un diamètre ? Justifie.
- 3. Quelle est la nature du triangle OMN ? Justifie.

Exercice 2 (3 points)

Recopie et complète le tableau suivant :

Rayon	3,5 cm	...	6 cm	...
Diamètre	...	9 cm	...	15 cm

Exercice 3 (2 points)

- 1. Trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 3 cm.
- 2. Trace un second cercle de centre O et de **diamètre** 3 cm.
- 3. Quel écartement de compas as-tu utilisé pour chacun ?

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

On considère le cercle de centre O et de rayon 4 cm. On donne :

$$OA = 4 \text{ cm} \quad OB = 2,5 \text{ cm} \quad OC = 5,2 \text{ cm} \quad OD = 4,05 \text{ cm}$$

Pour chacun des points A , B , C et D , précise s'il est sur le cercle, à l'intérieur ou à l'extérieur. Justifie par une comparaison.

Exercice 5

(3 points)

Calcule le périmètre des cercles suivants (on prendra $\pi \approx 3,14$) :

1. un cercle de rayon 5 cm ;
2. un cercle de diamètre 10 cm ;
3. un cercle de rayon 7 cm.

Que remarques-tu entre les deux premiers résultats ?

Exercice 6

(2 points)

$[BC]$ est un diamètre du cercle de centre O et A est un point de ce cercle. On donne $BC = 10$ cm.

1. Calcule le rayon du cercle.
2. Donne les longueurs OA , OB et OC . Justifie.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

La roue d'un vélo a un diamètre de 70 cm. On prendra $\pi \approx 3,14$.

1. Calcule le périmètre de cette roue.
2. Quelle distance le vélo parcourt-il lorsque la roue fait 100 tours complets ? Donne le résultat en centimètres, puis en mètres.
3. Combien de tours la roue fait-elle environ pour parcourir 1 km ?

Exercice 8

(1 points)

Moussa affirme : « Dans un cercle, la plus grande corde est le rayon. » A-t-il raison ? Justifie.